prepa t²

Prépa Toulouse Transitions

Stockage de l'énergie : Enjeux et Innovations

Rapport Projet Groupe 7

Auteurs : Arthur Sauvage, Constance Dunoyer, Robin Cariou, David Cabanillas et Clément Broueilh

Tuteur : Johan Pinaud

30 octobre 2026

Table des matières

1 Abstract 1

2 Introduction 2

3 Introduction aux batteries 2
- 3.1 Batterie à sable . . . 3
- 3.2 Batterie à sel . . . 3

4 Étude théorique 4
- 4.1 Calculs préliminaires . . . 4
- 4.2 Données complémentaires . . . 10

5 Expérimentation 12
- 5.1 Attendu théorique . . . 12
- 5.2 Résultats expérimentaux . . . 13
- 5.3 Exploitation des résultats et conclusion . . . 13

6 Simulation 14
- 6.1 Présentation de l'étude de cas . . . 14
- 6.2 Calcul de la position de la batterie pour un rendement maximal . . . 14
- 6.3 Étude des défis sociaux-écologiques . . . 16
- 6.4 Réponse aux défis sociaux-écologiques . . . 17
- 6.5 Bilan de la simulation . . . 17

7 Analyse réflexive envers le déroulement du projet 17
- 7.1 Fonctionnement du groupe . . . 17
- 7.2 Moments clés du projet . . . 18
- 7.3 Difficultés rencontrées . . . 18
- 7.4 Adéquation entre résultats et objectifs . . . 19

8 Conclusion 19

9 Remerciements 20

10 Références bibliographiques 21

11 Annexes 22
- 11.1 Notations et constantes . . . 22

11.2 Comptes rendus 22
11.3 Figures 24

Chapitre 1

Abstract

The aim of this report is to compare two types of innovative batteries : salt batteries and sand batteries. Both batteries store heat, however their operating conditions differ.

Computations were performed to understand in which conditions it is better to use either of those, as well as to optimize and improve heat retention and heated water transport. To this purpose, we modeled the distance between the infrastructure that provides the energy and the one in need of it by using the advection equation. Next, while we admitted that the discharge time of a salt battery is infinite, we modeled the discharge time of the sand battery by using the heat equation. Finally, we evaluated the cost of the sand battery as a function of the thickness of the insulation (a salt battery needs very limited insulation).

To illustrate the importance of the insulating material in the heat retention of the sand batterie, three experiments were conducted. The aim of the first one was to illustrate the effect of the insulation ; we used straw as insulation. The aim of the second one was to demonstrate that the temperature decreases significantly when there is no insulation at all. In the third one, we put neither sand nor insulation, only hot water ; the purpose of this last experiment was to serve as the reference to which previous results could be compared.

In addition, a case study was conducted to help determine in an urban environment which type of battery is best suited for a certain type of building, including an environmental dimension. We calculated the maximum distance from the battery to an infrastructure in order to supply 70 °C water. After studying the social and ecological impact of both batteries, we concluded that the sand battery was the most appropriate one in our case.

Finally, to be able to improve our skills for future group works, we conducted a reflective analysis to identify what worked well during the project and what could be improved and to see if our work on the project met our main goals.

Chapitre 2

Introduction

Dans le contexte de transition énergétique actuel imposé par les normes européennes et marqué par l'essor des énergies renouvelables non pilotables comme l'énergie solaire et photovoltaïque, la question du stockage de l'énergie est devenue l'un des enjeux les plus importants du moment. En effet, bien que ces sources d'énergie soient durables, leur assimilation dans le réseau français est rendue compliquée de par leur production intermittente. Le stockage de l'énergie permet donc d'apporter un équilibre entre production et consommation et de limiter les pertes afin de réduire les coûts.
Dans ce travail, nous nous intéresserons au stockage de l'énergie thermique, moyen de stockage prometteur mais encore peu développé par rapport au stockage de l'énergie électrique, et nous étudierons en particulier la valorisation de la chaleur fatale, chaleur perdue issue de certains procédés industriels et souvent dissipée dans l'environnement sans être exploitée, ainsi qu'au stockage de l'énergie électrique renouvelable après conversion en chaleur. Cette approche permet donc d'optimiser l'utilisation des ressources d'énergie thermique existantes et d'apporter une plus grande flexibilité pour le stockage d'énergies renouvelables. Certaines solutions, comme les batteries à sable, s'appuient sur ces principes pour accumuler de l'énergie thermique. D'autres approches reposent sur des procédés thermochimiques, à l'image des batteries à sel, qui permettent également de stocker l'énergie sous forme de chaleur. Ces deux batteries,en cours de commercialisation sont présentées comme des alternatives pérennes aux moyens traditionnels de stockage d'énergie thermique tels que les matériaux à changement de phase.
Cela nous amène donc à nous demander dans quelle mesure les batteries à sable et les batteries à sel constituent des solutions de stockage viables face aux enjeux de la transition énergétique ? Nous répondrons à cette problématique à travers l'étude de cas d'un quartier résidentiel fictif, nous permettant de modéliser les besoins énergétiques d'un milieu urbain, pour déterminer, des deux batteries, laquelle parait la plus adaptée et la plus performante dans un cas concret tout en prenant en compte des défis environnementaux actuels.

Chapitre 3

Introduction aux batteries

Une batterie thermique est un dispositif qui permet de stocker de l'énergie sous forme de chaleur afin de l'utiliser ultérieurement. Elle accumule de la chaleur produite par différentes sources. En particulier la chaleur fatale issue des industries et les énergies renouvelables (majoritairement du solaire et de l'éolien) que l'on convertit en chaleur. Elle la restitue ensuite en fonction des besoins.

Le principe repose sur la capacité physique ou chimique de certains matériaux à conserver la chaleur. Cette énergie stockée peut être directement utilisée pour le chauffage ou bien transformée en électricité grâce à des systèmes adaptés.
Les batteries thermiques jouent un rôle clé dans le développement des énergies renouvelables. Elles permettent de stocker l'énergie produite en excès, par exemple en période de fort ensoleillement ou vents soutenus, et de la restituer lorsque la production ne suffit plus à couvrir la consommation. Parmi les solutions innovantes en développement, on retrouve les batteries à sel et les batteries à sable. Ces dispositifs utilisent des matériaux abondants, peu coûteux et moins polluants que ceux des batteries chimiques classiques.
Ces batteries thermiques offrent une alternative plus durable pour le stockage d'énergie à grande échelle.

3.1 Batterie à sable

Les batteries à sable représentent une innovation technologique majeure dans le domaine du stockage thermique. Elles offrent une alternative prometteuse aux systèmes conventionnels pour gérer l'intermittence des énergies renouvelables. Il s'agit d'un système de stockage d'énergie thermique à haute température qui utilise le sable ou des matériaux avec des propriétés similaires. Contrairement aux batteries électrochimiques traditionnelles comme la batterie au lithium-ion, cette technologie stocke l'énergie sous forme de chaleur permettant ainsi de conserver de grandes quantités d'énergie pendant des mois. Ce système utilise l'électricité excédentaire provenant de sources renouvelables telles que le solaire ou l'éolien pour chauffer le sable à des températures pouvant atteindre 600°C. Cette chaleur peut ensuite être restituée sous différentes formes selon les besoins. Mais ces batteries sont conçues pour des applications industrielles et des réseaux de chauffage urbain et non pour un usage résidentiel où les batteries lithium-ion restent la meilleure solution.
Le système développé par la startup finlandaise Polar Night Energy fonctionne selon un processus en trois étapes. La première étape correspond à la charge, l'électricité issue des énergies renouvelables alimente directement les résistances électriques qui chauffent l'air circulant dans un circuit fermé. La deuxième est le stockage, l'air chaud traverse des conduits dans le sable ainsi il transfère la chaleur au médium (sable, gravier) de stockage. Enfin la troisième étape est la décharge, l'air froid est soufflé à travers les conduits, récupérant la chaleur stockée pour alimenter des échangeurs thermiques.

3.2 Batterie à sel

Les batteries à sel constituent un moyen de stockage d'énergie thermique drastiquement différent des batteries à sable. Contrairement aux batteries à sable, les batteries à sel ne reposent pas sur les capacités physiques des matériaux qui les composent mais plutôt sur leurs propriétés chimiques, en utilisant en particulier une réaction endothermique réversible.
Pour permettre la charge de ces batteries, de la chaleur est apportée à une solution aqueuse contenant les sels hygroscopiques dissous. Lors de cet apport de chaleur, l'eau se vaporise et une différence d'énergie entre les liaisons des réactifs et celles des produits s'installe, c'est ici que l'énergie thermique est stockée.
Lors de la décharge et donc de la restitution de la chaleur, la réaction inverse, exothermique, se produit : les sels hygroscopiques captent les particules d'eau présentes dans le milieu, la solution aqueuse contenant les sels est donc de nouveau formée et la chaleur stockée est restituée grâce à cette transformation réversible.
En comparaison aux batteries à sable, ce mode de stockage d'énergie thermique présente un avantage

majeur puisque, tant que les sels hygroscopiques et l'eau sont maintenus séparés, l'énergie peut être stockée sans perte significative, contrairement aux batteries à sable pour lesquelles, bien qu'elles soient faibles, les pertes d'énergie ne sont pas négligeables. Cela confère à ces batteries un très grand potentiel pour le stockage d'énergie à long terme et en particulier pour les énergies renouvelables.
Lors de notre projet, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le directeur de Water Horizon, start-up ayant créée une batterie à sel innovante, pouvant être transportée d'un site produisant de l'énergie fatale jusqu'à un site demandeur. Nous avons donc choisi de nous baser sur les données que nous avons pu obtenir lors de cet entretien dans la suite de notre projet.

Chapitre 4

Étude théorique

4.1 Calculs préliminaires

4.1.1 Calcul de la distance dans les canalisations

Lors du transport d'énergie thermique dans une canalisation, des échanges thermiques avec l'environnement extérieur entraînent des pertes d'énergie et donc une diminution progressive de la température du fluide le long du conduit.
Afin de modéliser l'évolution de la température au cours de son transport dans la canalisation, on utilise l'équation d'advection.
Cette équation décrit comment la température, transportée par le fluide, évolue dans l'espace et dans le temps, tout en prenant en compte les pertes d'énergie liées aux échanges thermiques avec l'environnement extérieur supposé à température constante T_{ext}.
Cette équation s'écrit :

$$\rho c_p v S \frac{\partial T}{\partial x} = -hP(T - T_{ext})$$

Afin de simplifier l'écriture, on pose :

$$\alpha = \frac{hP}{\rho c_p v S}$$

Le coefficient α caractérise l'intensité des pertes thermiques : plus ce paramètre est grand, plus la température du fluide diminue rapidement avec la distance.
L'équation simplifiée est alors :

$$\frac{\partial T}{\partial x} + \alpha T = \alpha T_{ext}$$

Il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants et avec un second membre.

La solution générale est donnée par :

$$T(x) = Be^{-\alpha x} + T_{ext}$$

avec B une constante

Afin de déterminer la constante B, on utilise les conditions initiales : T(0) = B + T_{ext}

$$\Rightarrow B = T(0) - T_{ext}$$

Ainsi, on obtient comme solution générale de l'équation différentielle :

$$T(x) = (T(0) - T_{ext})e^{-\alpha x} + T_{ext}$$

Cette expression montre que la température du fluide décroît exponentiellement le long de la canalisation et tend vers la température extérieure T_{ext}.

En isolant x, on obtient la distance en fonction de la température et du coefficient α :

$$x = \frac{1}{\alpha} \ln \left(\frac{T(0) - T_{ext}}{T(x) - T_{ext}} \right)$$

Ces calculs seront exploités ultérieurement afin de modéliser une situation réelle.

4.1.2 Calcul du temps de décharge de la batterie à sable

Lors de ce calcul, nous allons déterminer le temps de décharge de la batterie à sable en fonction du temps.
Dans un premier temps, nous allons donc déterminer l'expression de la température dans la batterie. Nous allons ensuite déterminer, grâce à cette expression, le flux de chaleur la traversant. Enfin nous déterminerons la quantité d'énergie contenue dans la batterie ainsi que le temps nécessaire à sa décharge. La batterie à sable étant un cylindre, nous ferons l'hypothèse que les pertes de chaleur ne se produisent que sur la surface latérale de la batterie et qu'aucune perte de chaleur ne se produit au niveau de ses bases et qu'elle n'est constituée que de sable de silice.
Pour cette étude, nous nous placerons dans le repère cylindrique, ce qui induira, suite à nos hypothèses, que la chaleur ne dépendra que de la coordonnée radiale et du temps.

Pour déterminer l'expression de la température dans la batterie, nous allons nous baser sur l'équation de la diffusion thermique soit :

$$\rho_{sable} c_v \frac{\partial T}{\partial t} + div \overrightarrow{j_q} = P_v$$

En injectant l'expression du divergent en coordonnées cylindriques, ne dépendant que de la coordonnée radiale, nous obtenons :

$$\Rightarrow \rho_{sable} c_v \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial (r \overrightarrow{j_q})}{\partial r} = \sigma_p - \sigma_d$$

Or, puisqu'il n'y a ni puits ni sources, nous avons : $\sigma_p = 0$ et $\sigma_d = 0$ donc :

$$\Rightarrow \rho_{sable} c_v \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial (r \overrightarrow{j_q})}{\partial r} = 0$$

Ensuite, d'après la loi de Fourrier, nous savons que :

$$\vec{j}_Q = -\lambda_{sable} \vec{\nabla} T = -\lambda_{sable} \frac{\partial T}{\partial r} \vec{u}_r$$

En injectant dans notre équation, nous avons :

$$\rho_{sable} c_v \frac{\partial T}{\partial t} - \lambda_{sable} \frac{1}{r} \frac{\partial (r \frac{\partial T}{\partial r})}{\partial r} = 0$$

En développant le terme en dérivée partielle par rapport à r, et en considérant que la fonction régissant la température peut se modéliser comme un produit de fonctions dépendant, l'une du temps et l'autre de l'espace, nous obtenons :

$$\rho_{sable} c_v f(r) \dot{g}(t) - \frac{1}{r} \lambda_{sable} (f'(r) g(t) + r f"(r) g(t)) = 0$$

$$\Rightarrow \rho_{sable} c_v f(r) \dot{g}(t) - \frac{1}{r} \lambda_{sable} g(t) \times (f'(r) + r f"(r)) = 0$$

$$\Rightarrow \rho_{sable} c_v \frac{\dot{g}(t)}{g(t)} = \frac{\lambda_{sable}}{r} \times \frac{f'(r) + r f"(r)}{f(r)}$$

Ces deux équations étant égales pour tout t et pour tout r, elles sont donc égales toutes deux à la même constante donc l'équation régissant le temps donne :

$$\Rightarrow \rho_{sable} c_v \frac{\dot{g}(t)}{g(t)} = -A \Leftrightarrow \rho_{sable} c_v \dot{g}(t) + A g(t) = 0 \Leftrightarrow \dot{g}(t) + \frac{A}{\rho_{sable} c_v} g(t) = 0$$

Nous obtenons donc une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants et sans second membre de solution :

$$\Rightarrow g(t) = B \exp\left(-\frac{A}{\rho_{sable} c_v} t\right)$$

Pour l'équation régissant l'espace, en posant $K = \sqrt{\frac{A}{\lambda_{sable}}}$, nous obtenons :

$$f"(r) + \frac{1}{r}f'(r) + \frac{A}{\lambda_{sable}}f(r) = 0 \Leftrightarrow f"(r) + \frac{1}{r}f'(r) + K^2 f(r) = 0$$

De solution :

$$f(r) = CJ_0(Kr) \text{ Avec } J_0(Kr) \text{ la fonction de Bessel}$$

En combinant les deux solutions nous avons donc :

$$T(r,t) = BCJ_0(Kr)\exp\left(-\frac{A}{\rho_{sable}c_v}t\right)$$

Pour déterminer les constantes présentes dans la fonction, nous allons utiliser les conditions suivantes :

$$T(0,0) = T_0 = 873,15K \text{ la température au centre de la batterie}$$

$$T(R,0) = T_{amb} = 293,15K \text{ la température ambiante}$$

Donc :

$$T(0,0) = BC \times 1 \times 1 = BC = 873,15°\text{C} = T_0$$

$$\Rightarrow T(r,t) = T_0 J_0(Kr)\exp\left(-\frac{A}{\rho_{sable}c_v}t\right)$$

Et :

$$T(R,0) = T_0 J_0(KR) = T_{amb}$$

$$\Rightarrow J_o(KR) = \frac{T_{amb}}{T_0} = 0,335738 \Rightarrow KR \approx 1,8 \Rightarrow K = \frac{1,8}{7,5} = 0.24\text{m}^{-1}$$

$$\text{Ainsi, } A = \lambda_{sable}K^2 = 6'49 \times 0.24^2 \approx 0,3738JK^{-1}m^{-3}s^{-1}$$

On obtient donc :

$$T(r,t) = T_0 J_0\left(\frac{1,8}{7,5}r\right)\exp\left(-\frac{0,3738}{\rho_{sable}c_v}t\right)$$

Nous allons maintenant calculer le flux d'énergie thermique à travers la batterie :

$$\phi = \iint -\lambda_{sable}\frac{\partial T}{\partial r}Rd\theta dz$$

La dérivée de J_0 étant égale à -J_1, nous obtenons :

$$\phi(r,t) = -\lambda_{sable}T_0\exp\left(-\frac{0,3738}{\rho_{sable}c_v}t\right)\iint -\frac{1,8}{7,5}J_1\left(\frac{1,8}{7,5}r\right)Rd\theta dz$$

$$= \frac{1,8}{7,5}\lambda_{sable}T_0\exp\left(-\frac{0,3738}{\rho_{sable}c_v}t\right)\iint J_1\left(\frac{1,8}{7,5}r\right)Rd\theta dz$$

$$= \frac{1,8}{7,5}\lambda_{sable}T_0\exp\left(-\frac{0,3738}{\rho_{sable}c_v}t\right)J_1\left(\frac{1,8}{7,5}r\right)RH2\pi$$

$$= \frac{1,8}{7,5} 2\pi\lambda T_0 R H J_1(\frac{1,8}{7,5}r) \exp(-\frac{0,3738}{\rho_{sable}c_v}t)$$

Nous allons maintenant calculer l'énergie contenue dans une batterie à sable :

$$E_{bat}(t) = \int \rho_{sable}c_v T(r,t) dV$$

$$\Rightarrow E_{bat}(t) = \int \rho_{sable}c_v T(r,t) 2\pi H r dr$$

$$= \int \rho_{sable}c_v T(r,t) 2\pi H r dr$$

$$= \int \rho_{sable}c_v T_0 J_0(\frac{1,8}{7,5}r) \exp(-\frac{0,3738}{\rho_{sable}c_v}t) 2\pi H r dr$$

$$= 2\pi H \rho_{sable}c_v T_0 \frac{7,5}{1,8} R J_1(\frac{1,8}{7,5}R) \exp(-\frac{0,3738}{\rho_{sable}c_v}t)$$

Le temps de décharge de la batterie à sable est donc donné par :

$$\tau_{dcharge} = \frac{E_{bat}(t)}{\phi(R,t)}$$

$$= \frac{\rho_{sable}c_v}{\lambda_{sable}} (\frac{7,5}{1,8})^2$$

En remplaçant par les constantes, nous obtenons :

$$\tau_{dcharge} = 6833697s$$

$$\Rightarrow \tau_{dcharge} = 2 \text{ mois et } 18 \text{ jours}$$

4.1.3 Optimisation de l'épaisseur d'isolant

Bien que plus l'épaisseur d'isolant est importante, moins on a de pertes thermiques, il est évident qu'il est nécessaire de définir une épaisseur particulière. Nous allons donc ici nous intéresser à l'optimisation de la taille de la couche d'isolant, d'un point de vue financier. L'objectif est d'obtenir une fonction du coût global dû à l'isolant, en fonction de l'épaisseur x. Deux coûts rentrent alors en jeu : le prix de l'isolant et les pertes thermiques.

On choisit de modéliser notre batterie par un cylindre de hauteur $H = 13m$ et de rayon fixe $R = 6m$, entouré par une couche d'épaisseur x de perlite expansée qui est notre isolant. Ces dimensions sont choisies dans le but de se rapprocher de celles des dernières batteries de Polar Night dont le rayon global est 7,5m et la Hauteur 13m.

Le coût d'isolant est donné par :

$$C_{iso}(x) = P_{perlite} V_{iso}(x)$$

avec

$$V_{iso}(x) = H\pi(R+x)^2 - H\pi R^2$$

En prenant $P_{perlite} = 50$ €/m³ (source bibliographie) on a :

$$C_{iso}(x) = 650\pi(x^2 + 12x)$$

On s'intéresse maintenant au coût C_{pertes} de l'énergie thermique perdue par conduction sur une durée t en fonction de l'épaisseur x.
Commençons par déterminer le flux traversant l'isolant en fonction de l'épaisseur x d'isolant. Nous négligerons les pertes thermiques par les faces planes du cylindre. Le flux sur une surface S est défini par

$$\phi = \iint_S \vec{j_Q} d\vec{S}$$

Avec la loi de Fourier $\vec{j_Q} = -\lambda_{perlite}\vec{\nabla}T$, on a :

$$\phi = \iint_S -\lambda_{perlite}\frac{dT}{dr}dS = -\lambda_{perlite}S\frac{dT}{dr}$$

S représentant une surface latérale du cylindre, on a $S = 2\pi rH$ et donc :

$$\phi\frac{dr}{r} = -2\pi H\lambda_{perlite}dT$$

En intégrant entre le début de l'isolant à $r = R$ où $T = T_{sable}$ et la fin de l'isolant à $r = R + x$ où $T = T_{ext}$, on a :

$$\phi ln(\frac{R+x)}{R} = -2\pi H\lambda_{perlite}(T_{ext} - T_{sable})$$

$$\Rightarrow \phi(x) = \frac{2\pi H\lambda_{perlite}(T_{savle} - T_{ext})}{ln(1 + \frac{x}{R})}$$

$$\phi(x) = \frac{2\pi H\lambda_{perlite}(T_{sable} - T_{ext})}{ln(1 + \frac{x}{6})}$$

En prenant $\lambda_{perlite} = 0,045W.m^{-1}.K^{-1}$, $T_{ext} = 293K$ et $T_{sable} = 873K$, on a :

$$\phi(x) = \frac{2131,9}{ln(1 + \frac{x}{6})}$$

L'énergie en kWh perdue sur un temps t en heures est :

$$E_{pertes}(x,t) = \frac{\phi(x)t}{1000}$$

Bien que la durée de vie de la perlite soit de plusieurs dizaines d'années, on s'intéresse à une période de 10 ans, en considérant que le budget est à considérer sur cet intervalle. On a donc pour $t = 87660$h :

$$E_{pertes}(x) = \frac{186882}{ln(1 + \frac{x}{6})}$$

Le coût des pertes en énergie est :

$$C_{pertes}(x) = E_{pertes} Pm_{KWh}$$

En prenant $Pm_{KWh} = 0,065$ €/KWh (source bibliographie),on a donc :

$$C_{pertes}(x) = \frac{12147}{ln(1 + \frac{x}{6})}$$

Le coût total lié à l'épaisseur d'isolant est alors donné par :

$$C_{total}(x) = C_{pertes}(x) + C_{iso}(x)$$

$$\Rightarrow C_{total}(x) = \frac{12147}{ln(1 + \frac{x}{6})} + 650\pi(x^2 + 12x)$$

On trace alors sur le logiciel Desmos les trois coûts en fonction de l'épaisseur d'isolant pour visualiser leur évolution.

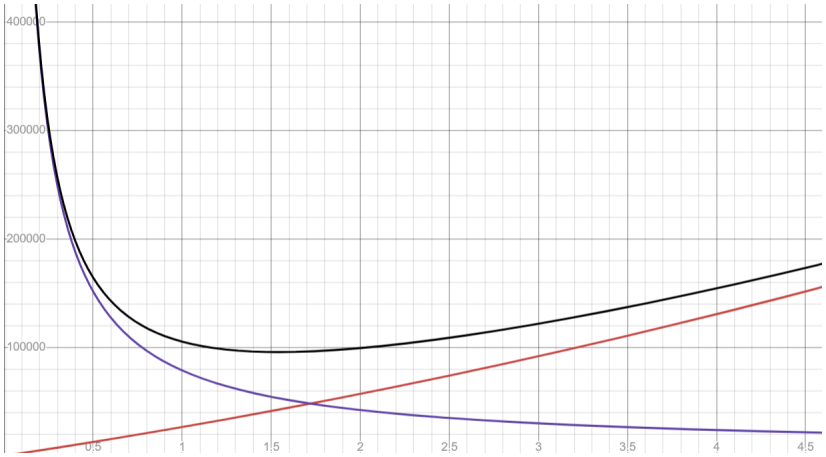


FIGURE 4.1 – Évolution du coût (en €) en fonction de l'épaisseur d'isolant(en m)

En violet est représentée $C_{iso}(x)$, en rouge $C_{pertes}(x)$ et en noir $C_{total}(x)$
Directement sur Desmos, on peut voir que le coût total minimum est atteint pour $x = 1,55$m qui est donc l'épaisseur d'isolant idéale pour un budget sur 10 ans.

4.2 Données complémentaires

4.2.1 Batteries à sel

Comme dit précédemment, lors de notre entretien avec Jean-Emmanuel Faure, directeur de l'entreprise Water Horizon, nous avons pu obtenir des informations sur la batterie à sel créée par l'entreprise.
Nous allons donc référencer les différentes informations utiles à la suite du projet, notamment lors des calculs et de l'étude de cas :
L'entreprise produit des batteries ayant comme dimensions celles d'un conteneur pour camion de 36 tonnes soit 2,99 mètres de long pour 2,59 mètres de haut et 2,44 mètres de large.

En se basant sur ces dimensions, Water Horizon a pu créer une batterie ayant une capacité de stockage de 1 MW de puissance thermique. Lors de la charge de cette batterie, la température de travail admise est comprise entre 120°C et 150°C. Pour cette batterie, le rendement total de la batterie, en prenant en compte les pertes lors du stockage et les pertes lors de la restitution de l'énergie thermique, est de 80%. De plus, le coût d'installation du système de récupération et de distribution de chaleur fatale représente environ 5 millions d'euros pour les entreprises. Pour acheminer la batterie du fournisseur au demandeur de chaleur, le mode de transport utilisé est un camion de 36 tonnes, ce qui implique que la distance maximale de transport pour un coût économique viable pour l'entreprise est de 50 kilomètres, une distance supérieure n'étant pas possible à couvrir puisque les dépenses liées à l'acheminement de la batterie deviendraient plus élevées que les bénéfices perçus par l'entreprise.
Enfin, du point de vue écologique, la construction de la batterie présente un faible coût écologique puisqu'elle ne produit que 50 tonnes de CO_2 lors de sa fabrication et permet d'économiser de 500 à 2 000 tonnes de CO_2 par an, compensant largement l'impact de fabrication en quelques mois.

4.2.2 Batteries à sable

Les batteries à sable sont constituées de matériaux simples ayant un faible coût écologique et économique. La stéatite, un sous-produit industriel issu de déchets d'usine, est utilisée pour ses propriétés thermiques. Elle possède un fort pouvoir calorifique lui permettant d'atteindre de très hautes températures environ 600 °C. Le choix des isolants joue également un rôle essentiel dans l'efficacité de la batterie. Ce choix dépend de leur rentabilité et du nombre de couches utilisées, ce qui influence directement la conservation de la chaleur. De plus, la structure externe de la batterie est composée d'acier assurant une solidité et une résistance face aux hautes températures.
Les performances et le rendement des batteries à sable varient selon leurs dimensions. En effet, les batteries de 15m x 12m, ont une capacité de 200 MW de stockage pour 2 MWh fourni et un rendement de 85%. Tandis que les batteries de 30m x 12m, ont une capacité de 1000 MW de stockage pour 10 MWh fourni et un rendement de 90%.
La durée de vie d'une batterie à sable est supérieure à 20 ans mais cette valeur dépend fortement de son utilisation, de son état de conservation et des différents problèmes techniques. De plus, son coût est estimé entre 5 et 10 millions de dollars pour 100 MWh. Les batteries à sable développées en Finlande par la marque Polar Night présentent un coût de stockage inférieur à 25 dollars par kWh.
L'énergie stockée est valorisée sous forme électrique ou thermique. Techniquement, de l'eau circule dans la cuve de sable pour alimenter le réseau de chaleur urbain. Bien que globalement sûres, ces batteries présentent un risque en cas de défaillance. En effet, il peut y avoir un risque d'explosion dû à une surpression liée à une fuite d'eau dans le réservoir.
Enfin, les batteries à sable présentent plusieurs avantages environnementaux comme la valorisation du surplus d'énergie renouvelable en évitant ainsi le gaspillage. Elles contribuent à la suppression totale du fioul avec une réduction de 60% de l'usage de biomasse et une baisse de 70% des émissions, soit environ 160 tonnes de dioxyde de carbone évitées chaque année. Elles réduisent également la dépendance aux

énergies fossiles et renforcent l'autonomie énergétique.

Chapitre 5

Expérimentation

Afin de caractériser les pertes thermiques d'une batterie à sable, trois configurations expérimentales ont été étudiées. Ces expériences ont pour objectif de montrer dans quelle mesure un isolant permet de limiter les pertes de chaleur. Pour chacune d'elles, l'évolution temporelle de la température a été mesurée à différents endroits du dispositif, à l'aide de thermocouples reliés au système d'acquisition PicoLog. L'ensemble des manipulations expérimentales a été réalisé dans un environnement obscur, à température ambiante et constante.

La première expérience (figure 11.6) consiste en un montage simulant une batterie à sable. Dans un récipient en acier, dont les parois internes sont isolées par une couche de paille, nous avons placé au centre un bécher rempli de sable. Des tubes à essai remplis d'eau à 100 °C y ont été disposés pour simuler l'apport de chaleur dans la batterie. Dans la deuxième expérience (figure 11.7), le même dispositif a été utilisé, mais sans isolant pour mesurer l'influence de celui-ci. La troisième expérience (figure 11.8) correspond à un montage témoin : les tubes à essai remplis d'eau sont placés dans le bécher sans sable ni isolant.

Les thermocouples sont positionnés à l'intérieur des tubes à essai, à l'interface entre les tubes et le bécher (dans le sable pour les deux premières expériences), ainsi qu'entre le bécher et le récipient en acier (dans l'isolant pour la première expérience).

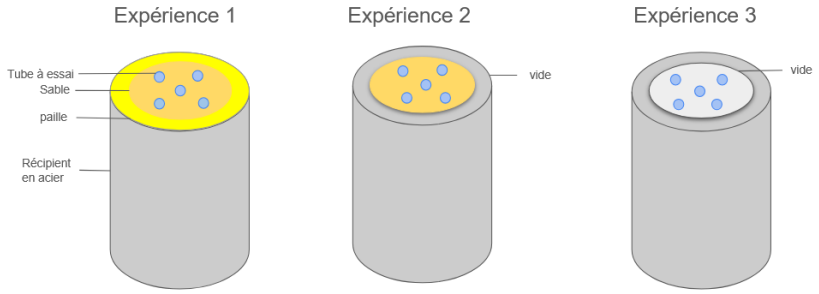


FIGURE 5.1 – Schéma des 3 modèles de batteries de l'expérience

Des photos des expériences sont disponibles en annexe.

5.1 Attendu théorique

Nous savons que les pertes thermiques sont principalement dues aux transferts de chaleur entre les différents matériaux (eau chaude, sable, paille et bécher). L'environnement extérieur a également un rôle important. En effet, si on laissait ouvert le volet de la salle des expérimentations, les capteurs situés

dans notre batterie auraient mesuré cette différence de température. De plus, ces transferts se font par conduction ou par convection. Pour nos expériences, nous avons choisi de prendre comme isolant la paille qui possède une faible conductivité thermique. Les isolants ont pour objectif de diminuer les échanges thermiques avec le milieu extérieur en limitant le flux de chaleur sortant du système. À l'inverse, en absence d'isolant, les pertes thermiques sont beaucoup plus importantes, car la chaleur se dissipe plus rapidement vers le milieu extérieur.

Grâce aux capteurs que nous avons mis dans les trois configurations différentes, nous avons pu extraire des courbes expérimentales. Nous nous attendons à observer une décroissance de la température des différentes batteries. Mais cette décroissance va être plus lente lorsque la paille est présente car elle joue le rôle d'un isolant. Ce qui permet à la température de rester plus élevée et plus longtemps dans la batterie avec la paille.

5.2 Résultats expérimentaux

L'acquisition et l'exploitation des résultats expérimentaux se sont divisées en trois parties.

La première partie a consisté à enregistrer les valeurs des températures des différentes couches des batteries toutes les secondes pendant environ 1h30. Le début de l'enregistrement commençait quelques secondes avant que l'eau chaude soit introduite afin d'avoir la valeur du pic de température de l'eau enregistré. Une fois les 3 acquisitions (une pour chaque batterie), les données ont été enregistrées sur un fichier CSV propre à chaque expérience.

La deuxième partie a donc consisté à regrouper ces données sur un même fichier. Pour cela, nous avons redéfini l'instant t=0 au pic de température de chaque expérience. Nous avons ensuite sélectionné un même nombre de données (environ 5800 valeurs, soit environ 96 minutes) pour que les comparaisons s'arrêtent au même endroit. Enfin, la dernière partie a consisté à créer un programme python rassemblant chaque colonne du fichier CSV sous la forme [colonne temps, [colonnes valeurs]] pour pouvoir afficher à notre guise les courbes que l'on souhaite.

5.3 Exploitation des résultats et conclusion

Plusieurs résultats intéressants peuvent être observés sur les courbes.

Tout d'abord, en analysant l'expérience 2 (figure 11.2), nous pouvons mettre en évidence la capacité du sable à stocker une partie de la chaleur. Plus intéressant encore, il est possible de voir que le sable a un pic plus faible de chaleur (car il n'est pas le corps chaud initial, il absorbe de la chaleur) mais sa température reste supérieure à celle de l'eau après environ cinq minutes (temps très faible en comparaison du temps total).

De plus, nous pouvons comparer les expériences 2 et 3 (figures 11.2 et 11.3) pour mettre en évidence que le sable isole la chaleur dégagée et ne la retransmet pas à l'air. En effet, nous pouvons voir lors de l'expérience 3 que la température de l'air augmente car il reçoit une partie de la chaleur de l'eau. Cependant, la température de l'air dans l'expérience 2 reste stable du début jusqu'à la fin. Ainsi, le rôle du sable est à la fois de stocker la chaleur et d'être une première couche d'isolant.

Cependant, malgré des manipulations rigoureuses, la comparaison des températures de l'eau pour chaque expérience (figure 11.4) présente une anomalie : la température de l'eau de l'expérience 3 (sans isolant)

diminue moins vite que celle de l'expérience 1 (avec paille et sable comme isolants). Nous ne pouvons donc pas affirmer que la température de l'eau baisse moins vite en présence d'isolant. Il faut alors remettre en question la qualité de notre manipulation ou de notre modèle. En effet, peut-être que le rapport entre volume d'eau et volume du cylindre était trop important ce qui a saturé le cylindre de vapeur d'eau chaude, faussant ainsi les résultats prévus. Il reste néanmoins une information intéressante sur ce graphique : la température finale de l'eau de l'expérience 3 est la plus élevée des trois expériences. Cela est certainement dû à la présence du sable qui a stocké une partie de la chaleur de l'eau et à la paille qui a permis de garder cette chaleur en isolant la surface extérieure de la couche de sable. Le graphique de l'expérience 3 (figure 11.3) met en évidence cela car la température finale de l'eau, de la paille et du sable sont identiques (ce qui diffère des expériences 1 et 2)
Nous ne pouvons donc pas conclure directement que le rôle de la paille en tant que couche d'isolant permet à la température de l'eau de diminuer plus lentement au cours du temps. Cependant, nous avons pu constater que la couche de sable permet bel et bien de stocker une partie non négligeable de la chaleur de l'eau (environ 43%).

Chapitre 6

Simulation

6.1 Présentation de l'étude de cas

Nous avons réalisé une étude de cas et modélisé un quartier (figure 11. 5) en utilisant un logiciel de modélisation 3D qui se nomme sketchup. Dans notre modélisation, nous avons pris en compte les données des constructeurs comme la distance maximale de déplacement en camion pour la batterie à sel qui est d'un périmètre de 50 kilomètres. Ensuite, nous savons que les batteries à sable sont plutôt utilisées pour de grandes infrastructures telles que des gymnases ou bien des usines, et que les batteries à sel sont orientées vers des foyers domestiques. En effet, l'eau cheminant par des tuyaux jusqu'aux foyers domestiques arrive à 70 degrés Celsius. L'eau perd des degrés lors de son trajet vers les installations domestiques, à la sortie de la batterie l'eau se trouve à 170 degrés Celsius.
Dans notre étude de cas, il est nécessaire de définir les besoins des populations environnantes tout en répondant à la question de la rentabilité pour les entreprises qui possèdent les batteries. Enfin, il est primordial de ne pas délaisser les enjeux sociaux et économiques. Avec cette modélisation, nous pouvons visualiser les emplois créés ainsi que la réutilisation de la chaleur fatale perdue par les entreprises.

6.2 Calcul de la position de la batterie pour un rendement maximal

Afin de déterminer la distance maximale entre la batterie et un foyer (dans une canalisation), nous avons choisi de fixer la température finale à 70°C, correspondant à celle de l'eau circulant dans les tuyaux

d'une installation domestique.
Pour ce faire, nous utilisons l'équation d'advection. Une étude précédente nous a donné comme solution générale :

$$T(x) = (T(0) - T_{ext})e^{-\alpha x} + T_{ext}$$

A x=0, la température s'élève à 150°C car dans les tuyaux domestiques l'eau circule sous une pression de 5 bars, ce qui élève son point d'ébullition et permet de la chauffer jusqu'à 150°C sans vaporisation. Ce qui donne :

$$T(0) = 150 + 273 = 423K$$

On prend également une température extérieure T_{ext} = 15°C = 288 K
L'équation devient alors :

$$x = \frac{1}{\alpha} \ln\left(\frac{135}{T(x) - 288}\right)$$

En ce qui concerne de la canalisation, on considère un cylindre de diamètre D=60 cm, correspondant à un réseau de chauffage urbain. On a alors une section qui vaut :

$$S = \frac{\pi D^2}{4} = 0.28m^2$$

D'après ce qui précède,

$$\alpha = \frac{hP}{\rho c_p v S}$$

En remplaçant par les constantes et les valeurs obtenues précédemment, on obtient :

$$x = 38.34km$$

Le modèle utilisé conduit à une distance maximale d'environ 38,34 km pour atteindre une température de 70°C à l'arrivée. Cette valeur est au dessus des attentes réelles. Nous pouvons expliquer cela par le fait que la valeur que nous prenons pour le coefficient d'échange thermique avec l'extérieur suppose que les pertes thermiques sont maximales. Nous faisons l'hypothèse que les échanges thermiques avec l'extérieur se font par convection. En choisissant une valeur volontairement élevée, nous nous plaçons dans un "scénario du pire" qui garantit la viabilité du réseau même en l'absence d'isolant ou dans des conditions environnementales dégradées. De plus, on ne prend pas en compte les pertes hydrauliques, c'est-à-dire les frottements dans les tuyaux qui réduirait cette distance, ni même les coudes qui réduiraient brutalement

cette distance.

6.3 Étude des défis sociaux-écologiques

Lors de notre première étude, nous n'avons pas intégré les enjeux sociaux-écologiques.
Dans cette partie, nous allons nous focaliser sur ces derniers pour étudier quelles contraintes sont nécessaires à respecter et quels paramètres nécessiteraient un investissement financier pour garantir un cadre de vie agréable pour les habitants du quartier et garantir leur sécurité tout en assurant une performance optimale des batteries thermiques étudiées. Nous allons aussi étudier quelles actions seraient utiles à mettre en place pour promouvoir notre projet et quels paramètres sont nécessaires à son bon fonctionnement.
Tout d'abord, la batterie à sel utilisant seulement un potentiel chimique, son temps de décharge peut être considéré comme infini. Pour la batterie à sable, comme nous l'avons calculé précédemment, celle-ci se décharge en 9 jours et 14 heures, ce qui assure un approvisionnement du quartier continu, même si un problème de production advenait lors de plusieurs jours. Cependant, l'emplacement prévu initialement pour les batteries est source d'une grande pollution visuelle et sonore. De plus, une batterie étant un moyen de stockage d'énergie, les batteries présentent un risque de surcharge et donc d'explosion et constituent donc un danger pour les foyers aux alentours.
En prenant en compte ce paramètre, il nous faudra donc évaluer la distance maximale entre la batterie et les habitations permettant un fonctionnement optimal des batteries. Nous pouvons aussi envisager un coût d'entretien de chaque batterie pour garantir une sécurité convenable pour l'environnement autour des batteries.
De plus, de par l'usure des canalisations, des fuites peuvent être envisagées lors de l'acheminement de l'énergie thermique. Il est donc nécessaire de considérer un coût économique nécessaire à l'entretien des canalisations permettant l'acheminement de l'énergie. La chaleur dans les canalisations étant importante, et ces canalisations étant souterraines, il est nécessaire de veiller à ne pas endommager les sols lors de l'acheminement de l'énergie.
Il est aussi nécessaire de s'assurer que les entreprises fournissant l'énergie stockée par les batteries puissent garantir une alimentation viable et pérenne, assurant une vision long terme du projet notamment en promettant qu'une délocalisation de l'entreprise n'aura pas lieu.
Pour la promotion du projet, il serait possible d'envisager des normes favorisant les entreprises acceptant de prendre part au projet, notamment en réduisant les factures d'énergie de ces entreprises.
Enfin, il serait nécessaire de mettre en place des sensibilisations, pour les entreprises participant au projet et pour les résidents du quartier, pour indiquer que ce projet est avant tout une solution face aux défis environnementaux actuels et non une solution pour pouvoir consommer plus, tout en polluant autant, pour éviter ainsi l'effet rebond, conséquence présente lors de toute avancée technologique récente et indiquer que ce projet ne doit pas être considéré comme du technosolutionnisme mais plutôt une aide aux défis environnementaux.

6.4 Réponse aux défis sociaux-écologiques

En intégrant ces paramètres à notre simulation, nous pouvons donc réévaluer les positions optimales des batteries permettant un rendement maximal tout en garantissant une sécurité permanente des habitants. La distance entre la batterie à sable et les habitations étant significativement élevée, il est préférable, pour éviter tout danger d'explosion ou toute pollution visuelle, de placer cette batterie aux abords des entreprises fournissant la chaleur fatale. La batterie à sel étant une batterie mobile, son stockage peut se faire à l'endroit souhaité, en particulier aux abords de la ville, permettant de fournir l'énergie demandée dans un laps de temps très court. Cependant, il faut veiller à ce que ce lieu de stockage soit assez éloigné des habitations en périphérie du quartier pour garantir une sécurité convenable pour ces habitants.

6.5 Bilan de la simulation

En prenant en compte tous les paramètres évoqués précédemment, la batterie à sable constitue le meilleur moyen de stockage d'énergie thermique pour ce quartier. En effet, sa capacité de stockage étant de 200MW, soit 200 fois plus que la batterie à sel, et son temps de décharge étant très élevé, cette batterie permet d'alimenter le quartier de manière continue sans polluer visuellement ce dernier et sans présenter un danger pour les habitants. Au contraire, la batterie à sel ayant une capacité de stockage bien plus faible, son utilisation nécessiterait, pour une même demande, un investissement largement supérieur, ce qui constitue le point majeur de divergence entre les deux systèmes étudiés.

Chapitre 7

Analyse réflexive envers le déroulement du projet

7.1 Fonctionnement du groupe

Bien que nous nous soyons attribué des « rôles » au tout début du projet, car cela était demandé, nous étions globalement tous d'accord sur le fait que ceux-ci n'étaient pas d'une grande importance au vu de nos manières personnelles de travailler. Nous avons donc par la suite préféré fonctionner de manière plus libre, en laissant s'exprimer les qualités de chacun, comme par exemple le rôle d'organisatrice de Constance, ou encore les facultés d'Arthur à comprendre et synthétiser les notions importantes.
Les temps de travail des jeudis après-midi nous ont aidé à structurer notre travail en nous encourageant à maintenir une bonne assiduité. En effet, chaque jeudi nous permettait de faire un bilan sur ce que chacun avait réalisé depuis la semaine précédente, de travailler en groupe pour une meilleure efficacité, mais aussi de planifier les tâches à effectuer pour la semaine suivante. Cette organisation s'est également révélée utile pour assurer une répartition la plus équitable possible du travail. En effet, celle-ci était définie en présence de tous les membres du groupe, ce qui impliquait l'accord de chacun. Cependant, avec du recul, nous nous

sommes rendu compte que le fait de n'avoir qu'un jour par semaine où l'on faisait le point, alors que tous les autres on ne parlait presque pas du projet entre nous avait aussi des défauts en termes de productivité. En effet, cela encourageait la procrastination, on pouvait se dire "bon ça je verrai jeudi avec les autres" pour les tâches qui nous semblaient difficile ou même qui ne nous donnaient pas envie de travailler. Alors cela pouvait faire qu'on se retrouvait des jeudis avec des tâches trop complexes, sans assez de réflexion préalable, en fin de semaine et donc fatigués. On passait alors 4 heures à travailler dessus avec une très mauvaise productivité ce qui n'était pas optimal. Ce que nous aurions donc dû faire est de nous créer des planning au sein de la semaine et pas que d'une semaine à l'autre pour éviter ce genre de problème.
La communication a été assez fluide, premièrement grâce au fonctionnement décrit précédemment, mais aussi grâce à un groupe Instagram sur lequel nous pouvions poser nos questions, demander l'avis du groupe sur un sujet, ou encore informer les autres membres de l'avancée des différentes tâches, telles que la progression dans l'obtention du matériel nécessaire à l'expérience, les calculs ou la rédaction. Pour l'organisation globale du projet, nous avions réalisé un diagramme de Gantt sur le déroulement du projet. Bien que l'on ait eu des petits écart, il nous a globalement permis de ne jamais être perdu lorsque l'on avait de petits doutes. Ce type de diagramme en début de projet est donc bon à refaire dans le futur, quitte à le modifier un peu lorsque nos connaissances augmentent.

7.2 Moments clés du projet

- Lors du démarrage du projet, le choix du sujet abordé a constitué un moment crucial : d'autres propositions, comme le stockage par hydrogène ou via les barrages, ont été écartées, car la comparaison entre les deux batteries choisies nous a semblé plus pertinente et intéressante.
- L'élaboration de l'expérience ainsi que sa mise en œuvre ont également représenté des étapes importantes.
- La réunion avec Water Horizon a permis d'apporter un éclairage professionnel sur notre sujet.
- Un moment marquant a été la prise de conscience de l'erreur dans nos calculs : nous avions effectué des calculs en régime permanent alors que la situation relevait en réalité d'un régime transitoire.

7.3 Difficultés rencontrées

Nous avons rencontré de nombreuses difficultés lors de l'acquisition du matériel nécessaire à l'expérience. Tout d'abord, nous nous sommes rendu compte que seuls certains sites étaient autorisés pour les commandes via l'INP, alors même que tout était prêt à être commandé sur d'autres plateformes. Par ailleurs, les pots présentant les dimensions spécifiques dont nous avions besoin n'étaient disponibles sur aucun des sites proposés. Nous avons alors décidé de les commander nous-mêmes sur Amazon, mais un problème de livraison nous a contraints à contacter un magasin de peinture, qui nous a finalement permis de nous procurer des pots aux dimensions adaptées.
Nous avons également commis des erreurs dans les calculs du flux d'énergie traversant la batterie à sable après l'arrêt de l'apport de chaleur. Ces calculs visaient à comparer les résultats théoriques avec notre expérience, mais aussi à estimer la durée maximale pendant laquelle une batterie pouvait fonctionner sans être chauffée. L'erreur, identifiée trop tard malgré plusieurs vérifications, réside dans le fait que nous avons raisonné en régime permanent, alors que la situation correspond en réalité à un régime transitoire, très

éloigné du premier. Les calculs et graphes obtenus, présentés en annexe, ne possèdent donc pas de sens physique.
Ces difficultés nous ont permis de comprendre l'importance de vérifier que l'on s'engage dans la bonne direction avant de réaliser une tâche. Cela permet de limiter les pertes de temps inutiles et de consacrer davantage d'efforts à l'avancement effectif du projet.

7.4 Adéquation entre résultats et objectifs

Bien que nous soyons passés par des chemins un peu différents de ceux initialement prévus, le résultat est celui attendu. Nous avons pu faire les calculs prévus et engranger les connaissances nécessaires pour pouvoir comparer les deux batteries.

Chapitre 8

Conclusion

L'objectif de ce travail était de déterminer dans quelle mesure les batteries à sable et les batteries à sel constituent des solutions de stockage thermique viables face aux défis de la transition énergétique.
Nous avons utilisé une approche mêlant modélisation mathématique, expérimentation et étude de cas urbaine, pour mettre en évidence les atouts et les limites de ces deux technologies innovantes.
Nos modélisations théoriques basées sur l'équation de diffusion de la chaleur et l'équation d'advection ont permis de mettre en évidence et de quantifier les performances de ces systèmes.
L'étude de l'isolation par la perlite expansée a souligné qu'une épaisseur optimale d'isolant permet de minimiser le coût global, garantissant ainsi la viabilité économique du projet sur le long terme tout en garantissant un rendement maximal de la batterie. À l'inverse, la batterie à sel, par son principe de réaction thermochimique réversible, permet un stockage théoriquement sans perte dans le temps, ce qui la rend particulièrement pertinente pour le transport d'énergie fatale sur des distances n'excédant pas 50 km.
Les expérimentations réalisées ont confirmé l'importance cruciale de l'isolation thermique : en l'absence de paille la dissipation de l'énergie est quasi immédiate.
Enfin, l'étude de cas dans un quartier résidentiel fictif nous a permis de confronter ces technologies aux problématiques imposées par un cas réel. Bien que la batterie à sel soit plus flexible, notre analyse socio-écologique conclut nous a permis de conclure que la batterie à sable est la solution la plus appropriée pour ce scénario spécifique. En effet, sa capacité à valoriser les surplus d'énergies renouvelables à grande échelle, couplée à un faible coût écologique de fabrication, en fait un levier majeur pour décarboner les réseaux de chaleur urbains.
Toutefois, ce projet a également mis en lumière des défis persistants, notamment en matière de sécurité et d'acceptabilité sociale. L'intégration de ces systèmes dans le paysage urbain nécessite donc un compromis entre rendement thermique et distance de sécurité avec les habitations.
En conclusion, si la batterie à sel excelle dans le stockage de longue durée sans perte et le transport, la batterie à sable s'impose comme un pilier robuste pour la stabilisation des réseaux énergétiques locaux. La

complémentarité de ces deux technologies semble être la clé d'un mix énergétique résilient et durable.
Au-delà des résultats techniques, ce projet a constitué pour nous une expérience humaine et intellectuelle particulièrement enrichissante. La gestion des imprévus, qu'ils soient logistiques ou théoriques, nous a permis de développer une réelle capacité d'adaptation et une résilience commune face aux exigences de la démarche scientifique.

Chapitre 9

Remerciements

Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à Monsieur Pinaud, notre tuteur de projet, pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de cette période, en particulier pour ses indications et son aide lors des calculs visant à déterminer le temps de décharge de la batterie à sable. Nous souhaitons aussi, lui adresser nos sincères remerciements pour le temps qu'il nous a accordé pour la relecture et la validation de l'ensemble de nos calculs.
Nous remercions également Madame Rouget pour le temps investi pour la commande des matériaux indispensables à la réalisation de nos expérimentations.
Nous adressons aussi nos remerciements au groupe du zeer pot pour le partage de la salle d'expériences, qui a grandement facilité nos travaux.
Enfin, nous remercions Monsieur Faure, dirigeant de Water Horizon, pour le temps qu'il nous a accordé lors d'une réunion enrichissante, ainsi que pour les informations précieuses qu'il nous a apportées, sans lesquelles nous n'aurions pas pu mener notre projet à bien.

Le groupe 7

Chapitre 10

Références bibliographiques

Esence,T. Étude et modélisation des systèmes de stockage thermique de type régénératif solide/fluide. Thesis, Université Grenoble Alpes, 2017.

Keinklenberg, M. Wattuneed. Batterie de sable : révolution du stockage d'énergie solaire ?. Retrieved from https://www.wattuneed.com/fr/batterie-de-sable-revolution-du-stockage-d-energie-solaire-.htm (accessed February 12, 2026).

Thermoconcept. Base de données de conductivité thermique. Retrieved from https://www.thermoconcept-sarl.com/base-de-donnees-conductivite-thermique/ (accessed February 19, 2026).

Strømsør, A. Seasonal Thermal Energy Storage Using Sand Batteries. Thesis, UIT The Arctic University of Norway, 2024.

Jawaharlal, N. Sand-Based Thermal storage Using Renewable Energy. Thesis, Institute of engineering and technology in telangana in India, 2025.

Polge, A. Cette batterie au sable géante stocke la chaleur pour toute une ville finlandaise. 2026 Retrieved from https://www.science-et-vie.com/technos-et-futur/cette-batterie-au-sable-geante-stocke-la-chaleur-pour-toute-une-ville-finlandaise-225267.html (accessed February 12 , 2026).

Techniques de l'Ingénieur. Transmission de l'énergie thermique. Retrieved from https://www-techniques-ingenieur-fr.gorgone.univ-toulouse.fr/base-documentaire/energies-th4/transferts-thermiques-42214210/transmission-de-l-energie-thermique-be8200/(accessed February 19 , 2026).

Forum Photovoltaïque. Discussion forum. Retrieved from https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=77203(accessed February 12, 2026).

Faure, E. Water Horizon.technologie MH2C et LH2C. Retrieved from https://water-horizon.com/nos-technologies/ (accessed February 5, 2026).

Dassault systèmes. Coefficient de transfert thermique par convection, aide de solidwords design 2012. Retrieved from https://help.solidworks.com/2012/french/solidworks/cworks/Convection_Heat_Coefficient.htm (accessed February 26, 2026).

Harvey, H. Steam tables-specific properties of water and steam. Nuclear power. Retrieved from https://www.nuclear-power.com/nuclear-engineering/thermodynamics/steam-tables/ (accessed February 26, 2026).

Singh, R ; Heldman, R. Le BLANCHIMENT, 2008. Retrieved from https://www.laurentbazinet.fsaa.ulaval.ca/fileadmin/Fichiers/Livre_2011/Annexes/Annexes_v2015.pdf (accessed February 26, 2026).

Bulk expanded perlite expanded perlite insulation agricultural perlite https://www.tradewheel.com/p/bulk-expanded-perlite-expanded-perlite-insulation-1210784/ (accessed April 02, 2026).

France chaleur urbaine. Réseau de chaleur Chaufferie 1 (2202C) Retrieved from https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/reseaux/2202C?.com (accessed April 02, 2026).

Valeurs fonction de Bessel Retrieved from https://fr.scribd.com/document/875143268/Bessel-Function-Table (accessed April 02, 2026).

Chapitre 11

Annexes

11.1 Notations et constantes

symbole	définition	valeur
c_v	capacité thermique volumique du sable	$964 J.kg^{-1}.K^{-1}$
c_p	capacité thermique massique	$4270 J.kg^{-1}.K^{-1}$
$C_{iso}(x)$	coût de l'isolant	en €
$C_{pertes}(x)$	coût des pertes thermiques	en €
$C_{total}(x)$	coût total dû à l'isolant	en €
$E_{pertes}(x,t)$	énergie perdue par conduction thermique	en kWh
h	coefficient d'échange thermique avec l'extérieur	$15 W.m^{-2}.K^{-1}$
H	hauteur de la batterie à sable	$12m$
$\vec{j_Q}$	densité de flux thermique	en $W.m^{-2}$
P	périmètre de la canalisation	$60cm$
$P_{perlite}$	prix de la perlite	$50/m$
Pm_{KWh}	prix moyen de la chaleur	$0,065/kWh$
$T(x)$	température du fluide à la position x	en K
T_0	température maximale du sable	$873,15K$
T_{ext}	température extérieure	$293,15K$
v	vitesse du fluide	$1\ m.s^{-1}$
$V_{iso}(x)$	Volume d'isolant	en m^3
$\lambda_{perlite}$	conductivité thermique de la perlite expansée	$0,045 W.m^{-1}.K^{-1}$
λ_{sable}	conductivité thermique du sable	$6,49 W.m^{-1}.K^{-1}$
ρ	masse volumique du fluide	$10^3\ m^{-3}$
ρ_{sable}	masse volumique du sable	$2650 kg.m^{-3}$
ϕ	flux thermique	en W

11.2 Comptes rendus

Nous avons décidé de faire des réunions régulièrement, c'est-à-dire toutes les deux semaines. Cela nous permettait d'avoir assez de temps pour avancer dans le projet mais également de pouvoir tenir les quatre

réunions qui nous étaient imposées dans les temps impartis. Nous prenions tous des notes naturellement, ce qui nous permettait de ne rien oublier pour les comptes rendus et surtout de ne pas manquer d'informations. Nous avons organisé les relevés de décisions des réunions par date :

11.2.1 Réunion 1 : 20-02-26

Lors de cette première réunion, nous avons principalement exposé à notre tuteur nos pistes de recherche concernant le projet sur lequel nous souhaitions travailler. Nous souhaitons étudier un cas concret d'une implantation de batterie pour répondre à un besoin et mettre en avant la récupération et le stockage de l'énergie fatale. Notre idée est de proposer une solution en comparant deux types de batteries thermiques. Notre professeur référent nous a suggéré d'intégrer l'effet Peltier à notre réflexion. Pour la modélisation thermique, nous nous plaçons en régime permanent. Le système est supposé parfaitement isolé sur les faces supérieure et inférieure du cylindre. L'étude repose sur l'équation de diffusion thermique, selon un principe analogue à celui du double vitrage. Les pertes par convection existent mais sont négligées dans ce modèle, car elles sont considérées comme non prépondérantes. Nous faisons également l'hypothèse qu'il n'y a ni production ni destruction de chaleur dans l'équation de diffusion. Par ailleurs, les pertes thermiques dans les conduits doivent être prises en compte. Leur modélisation peut s'appuyer sur des études d'écoulement en canalisation, notamment celles relatives aux réseaux de chaleur urbains ou aux écoulements en conduite. Ces pertes sont supposées proportionnelles à la distance, par analogie avec les pertes de charge. Enfin, pour l'étude des distances caractéristiques dans le cas des batteries à sable, il est nécessaire de résoudre au préalable l'équation de la chaleur afin d'obtenir l'évolution temporelle de la température. On note également que l'eau peut dépasser 100 °C lorsque la pression est supérieure à la pression atmosphérique.

11.2.2 Réunion 2 : 12-03-26

Lors de cette réunion, nous avons abordé trois sujets. Le premier portait sur le calcul du flux thermique traversant la batterie. Plusieurs formules sont évoquées. Il nous est conseillé de comparer les pertes d'énergie à l'énergie totale de la batterie pour vérifier la cohérence d'un résultat. Si nous faisons l'hypothèse du régime permanent, le flux sera alors indépendant de la surface traversée. De plus, chaque zone traversée aura sa propre expression T(r). Pour déterminer les différentes constantes, il est aussi possible d'utiliser la continuité de la densité j_q (cf exo des deux barres conductives). Le deuxième point concerne les pertes d'énergie dans les tuyaux. De nombreuses informations plus ou moins utiles pour notre projet. T_max dans les tuyaux : 150°C. Ne pas hésiter à travailler avec le débit volumique (vitesse X surface). Idées : calculer T_sortie en fonction du temps passé dans la batterie. Nous nous sommes intéressés dans cette troisième partie à la préparation de l'expérience. Il a été convenu que nous partagions la salle du zeer pot et que nous allions commencer les expériences la semaine suivante.

11.2.3 Réunion 3 : 26-03-26

Lors de cette troisième réunion, nous avons présenté notre plan. Il a été validé avec succès par notre tuteur qui nous a donné quelques conseils notamment sur l'emplacement de l'abstract avant l'introduction. Une visioconférence a été effectuée avec le créateur de Water Horizon. Nous allons donc mentionner son

nom dans les remerciements.Il a été décidé de ne pas regrouper les notations et constantes dans une partie dédiée du rapport mais plutôt de faire une section dans l'annexe. Nos schémas devront être réalisés au format numérique (Inkscape ou PowerPoint). En ce qui concerne les calculs, nous travaillons en régime non stationnaire. Une modélisation sous GeoGebra a été présentée à notre tuteur, pour mieux visualiser les résultats. Il nous a été conseillé de rechercher l'épaisseur optimale d'isolant afin de minimiser les pertes thermiques et d'optimiser le temps entre deux cycles de recharge de la batterie à sable.

11.2.4 Réunion 4 : 09-04-26

Lors de cette réunion, plusieurs consignes concernant la rédaction du rapport et la préparation de la soutenance ont été rappelées. Concernant la mise en forme du rapport, il a été précisé qu'il ne faut pas mettre d'alinéas pour aérer le texte. Les alinéas doivent uniquement apparaître au début des parties. Pour structurer et aérer le document, il est préférable d'utiliser des sauts de ligne. Il a également été recommandé d'utiliser le logo officiel disponible sur Moodle afin d'éviter toute image floue ou de mauvaise qualité. Plusieurs remarques ont également été faites concernant la bibliographie et les sources. Il est important de préciser dans la bibliographie le nom des auteurs des articles utilisés. Les sources doivent être fiables et toutes les références utilisées doivent apparaître dans la bibliographie. Il a aussi été rappelé d'ajouter le nom de Monsieur Faure dans la bibliographie. Concernant les annexes, celles-ci doivent commencer sur une nouvelle page. La bibliographie doit être placée avant les annexes dans le document. Pour référencer les annexes dans le texte, il est recommandé d'utiliser les commandes LaTeX label et ref. Les annexes doivent également être structurées à l'aide de sections et de sous-sections. Enfin, pour le code Python, il est conseillé de ne pas l'intégrer directement dans le rapport mais plutôt de fournir un lien vers une page externe où le code est accessible.

11.3 Figures

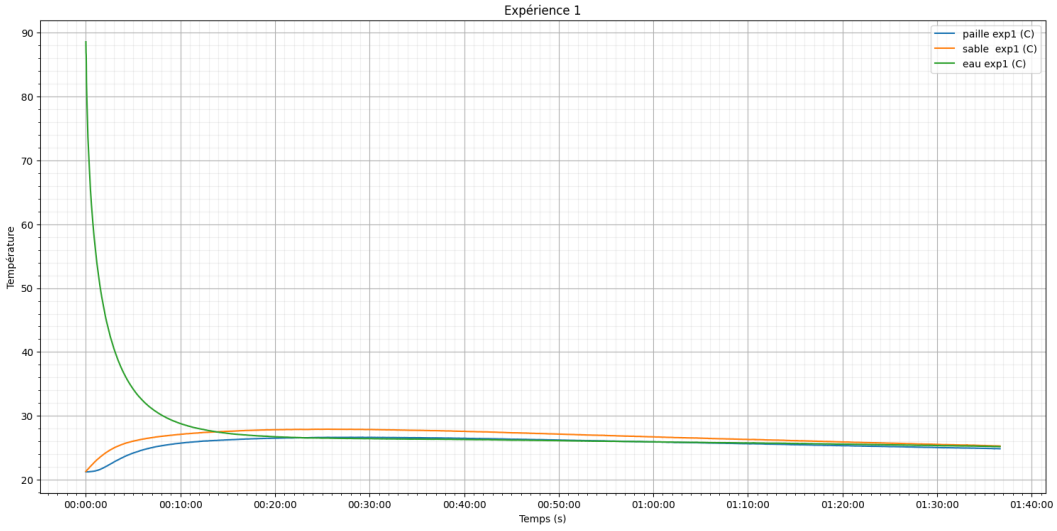


FIGURE 11.1 – Evolution des températures de l'expérience 1

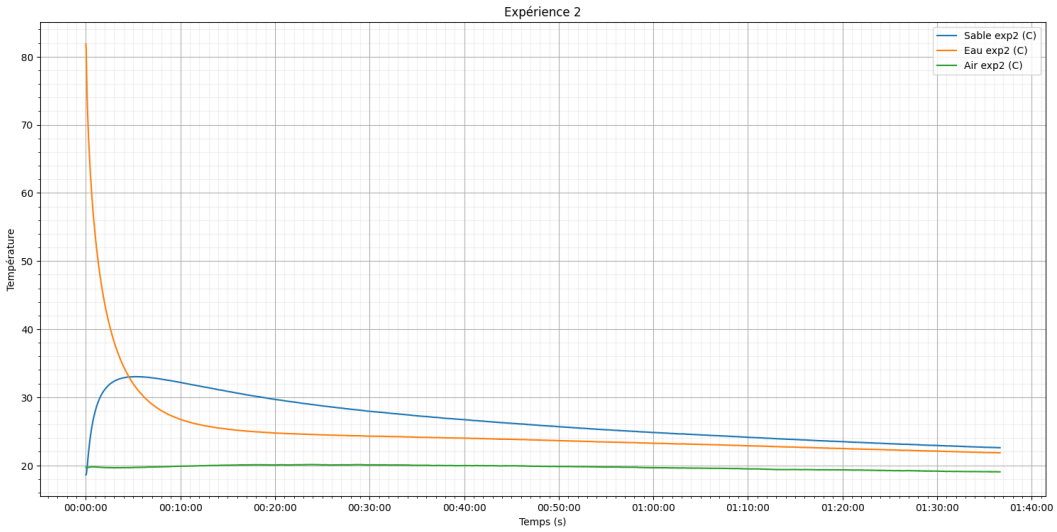


FIGURE 11.2 – Evolution des températures de l'expérience 2

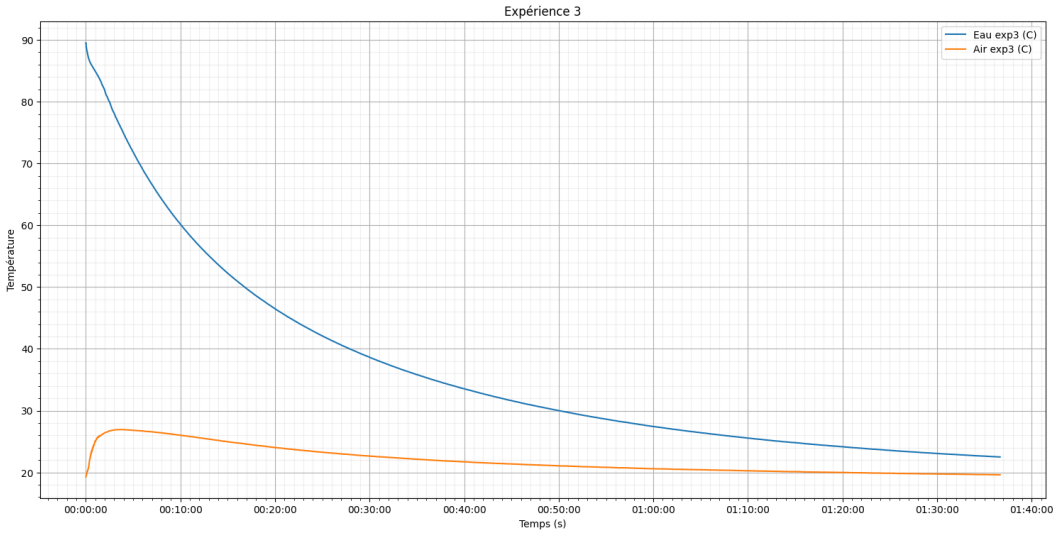


FIGURE 11.3 – Evolution des températures de l'expérience 3

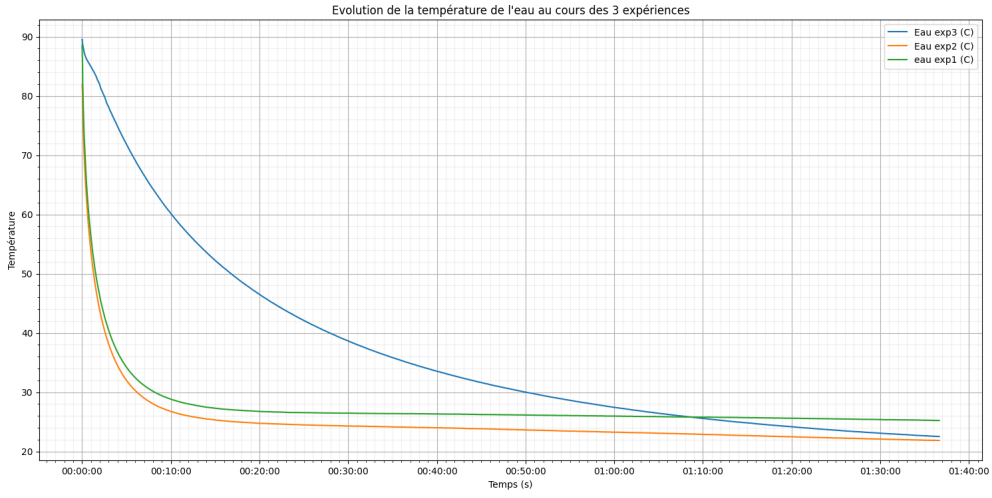


FIGURE 11.4 – Evolution de la température de l'eau au cours de chaque expérience

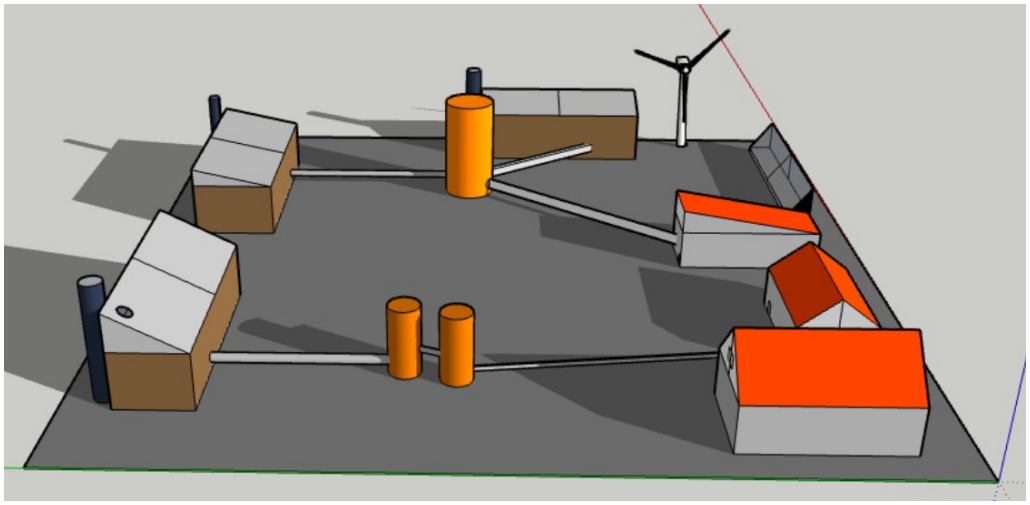


FIGURE 11.5 – Modélisation 3d de l'étude de cas, représentant les entreprises, les sources d'énergie renouvelables, les batteries et les habitations (schéma non à l'échelle)



FIGURE 11.6 – Modélisation expérimentale de la batterie à sable



FIGURE 11.7 – Modélisation expérimentale de la batterie à sable sans isolant

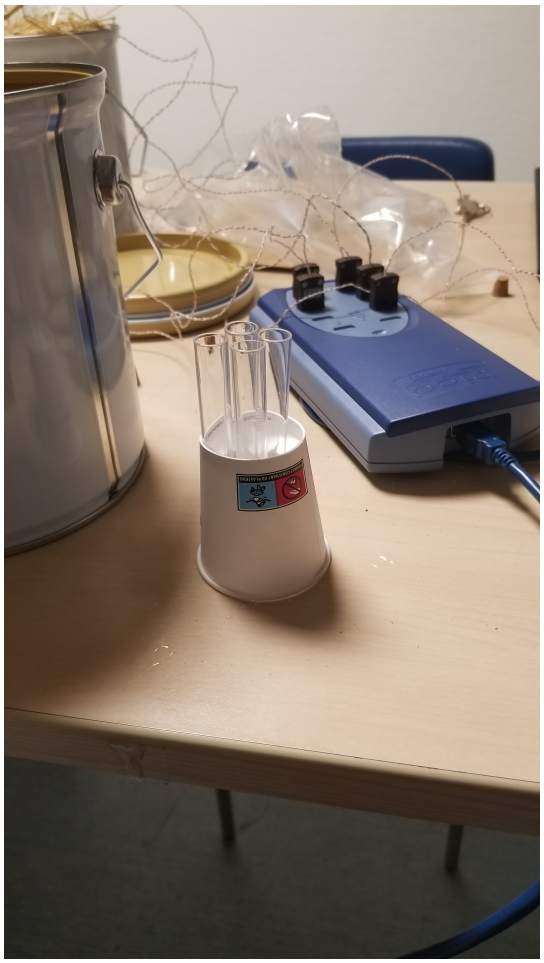


FIGURE 11.8 – Installation pour maintenir les tubes à essai à l'intérieur de la batterie sans isolant